Quantum Mechanics Homework (Week 17)

Tang Yi

2026 年 1 月 4 日

题目 1. 在 w 16-1 中，若考虑 x 方向的磁场是缓慢加上力的：

$$B_x(t) = B_1 e^{\frac{t}{\tau}} (-\infty < t < 0)$$

其中将初始时刻取为 $t = -\infty$，求 $t = 0$ 时粒子处于沿磁场方向自旋向上态的概率，并说明是否满足绝热定理。

题目 1 的解答. 仍考虑自旋 1/2 粒子，其哈密顿量为

$$H(t) = \mu_B B_0 \sigma_z + \mu_B B_x(t) \sigma_x, \qquad B_x(t) = B_1 e^{t/\tau} \ (t < 0),$$

其中 $B_1 \ll B_0$，并取初始时刻 $t = -\infty$。此时

$$B_x(-\infty) = 0,$$

哈密顿量趋于

$$H(-\infty) = \mu_B B_0 \sigma_z.$$

初态取为

$$|\psi(-\infty)\rangle = |\downarrow_z\rangle,$$

即沿 z 方向磁场的低能态。

在任意时刻 t，哈密顿量可以写成

$$H(t) = \mu_B \mathbf{B}(t) \cdot \boldsymbol{\sigma}, \qquad \mathbf{B}(t) = (B_x(t), 0, B_0).$$

其瞬时本征态是沿瞬时磁场方向

$$\hat{\mathbf{n}}(t) = \frac{1}{\sqrt{B_0^2 + B_x^2(t)}} (B_x(t), 0, B_0)$$

的自旋上、下态。对应的能级差为

$$\Delta E(t) = 2\mu_B \sqrt{B_0^2 + B_x^2(t)}.$$

绝热定理要求

$$\left|\frac{\langle +(t)|\dot{H}(t)|-(t)\rangle}{[\Delta E(t)]^2}\right| \ll 1.$$

在本问题中

$$\dot{B}_x(t) = \frac{1}{\tau}B_x(t),$$

可估算绝热条件为

$$\frac{\mu_B|\dot{B}_x(t)|}{(2\mu_B B_0)^2} \sim \frac{B_x(t)}{4B_0^2\tau} \ll 1.$$

在整个演化过程中 $B_x(t) \le B_1 \ll B_0$，因此若

$$\tau \gg \frac{1}{\omega_0}, \qquad \omega_0 = \frac{2\mu_B B_0}{\hbar},$$

体系满足绝热条件。

在绝热近似成立时，体系始终处于瞬时本征态。由于初态 $|\downarrow_z\rangle$ 在 $t=-\infty$ 正是瞬时磁场方向的自旋下态，演化到 $t=0$ 时，体系将演化为沿最终磁场

$$\mathbf{B}(0) = (B_1, 0, B_0)$$

方向的自旋下态（仅相差一个相位）。

因此，在 $t=0$ 时粒子处于沿磁场方向自旋向上态的概率为

$$P_{\uparrow}^{(\text{adiabatic})}(0) = 0.$$

若考虑非绝热修正，在 $B_1 \ll B_0$、τ 足够大时，跃迁概率是指数小量，可估计为

$$P_{\uparrow}(0) \sim \mathcal{O}\left(\frac{1}{(\omega_0\tau)^2}\right) \ll 1.$$

结论是：当磁场在时间尺度 $\tau \gg 1/\omega_0$ 上缓慢加上时，体系满足绝热定理，粒子始终跟随瞬时本征态演化，在 $t=0$ 时几乎不可能出现在沿磁场方向的自旋向上态。

题目 2. 对讲义 10.4.1 的这个例子，尝试自行求解含时薛定谔方程得到 $\chi(t)$。（选做，可以借助计算软件）